

Задание №3

1) В файле приведён фрагмент базы данных «Кондитерские изделия» о поставках конфет и печенья в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поступлении товаров со склада в магазины в течение первой июня 2023г., а также информацию о проданных товарах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид:

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок, шт	Тип операции
-------------	------	-------------	---------	-------------------------	--------------

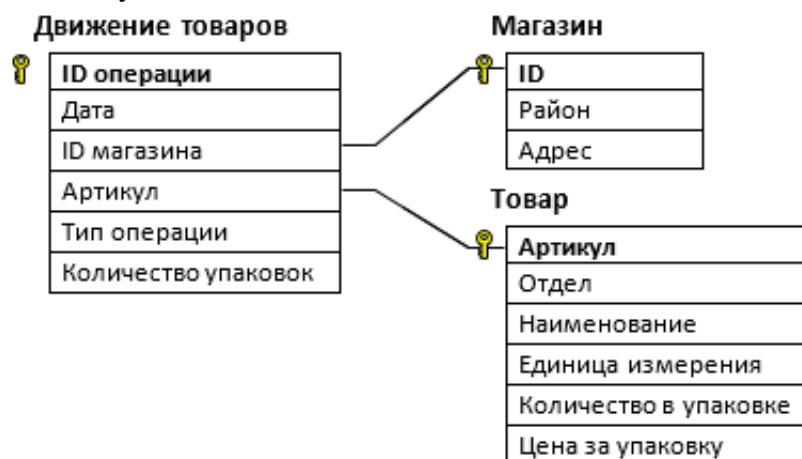
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид:

Артикул	Отдел	Наименование товара	Ед. изм.	Количество в упаковке	Цена за упаковку
---------	-------	---------------------	----------	-----------------------	------------------

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID магазина	Район	Адрес
-------------	-------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую массу (в кг) всех видов зефира, полученных магазинами, расположенными на проспекте Мира, за период с 5 по 19 июня включительно.

В ответе запишите только число.

[Файл](#)

2) В файле приведен Фрагмент единой расчётной базы данных города «ЖКХ» о начислениях за услуги ЖКХ, предоставляемых управляющими компаниями жителям города. База данных состоит из

трёх связанных прямоугольных таблиц. Таблица «Начисления и оплата» содержит записи о начислениях за предоставленные услуги и о произведенных жителями платежах за первое полугодие 2021 г. Поле Тип операции содержит значение Начисление или Оплата. Заголовок таблицы имеет вид:

ID операции	Время	Лицевой счет	ID компании	Тип операции	Сумма, руб
-------------	-------	--------------	-------------	--------------	------------

Таблица «Лицевые счета» содержит информацию о квартирах, чьи жители являются потребителями услуг управляющих компаний. Заголовок таблицы имеет вид:

Лицевой счет	Улица	Номер дома	Номер квартиры	ФИО собственника	Количество комнат	Общая площадь
--------------	-------	------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Таблица «Управляющие компании» содержит информацию об управляющих компаниях, обслуживающих дома города. Заголовок таблицы имеет вид:

ID компании	Название	Адрес
-------------	----------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите суммарную задолженность (в рублях) жителей дома номер 4 по улице Железнодорожная за услуги ЖКХ перед компанией «Стрела» на момент 7:00 01.07.2021.

В ответе запишите только число.

[Ссылка на файл](#)

3) В файле приведен Фрагмент базы данных «Каршеринг», принадлежащий каршеринговой компании некоторого города. База данных состоит из трёх связанных прямоугольных таблиц. Таблица

«Аренда» содержит записи о датах аренды автомобилей компании клиентами в 2020 г. Заголовок таблицы имеет вид:

ID операции	Дата аренды	ID автомобиля	ID клиента	Сумма аренды, руб	Претензии
-------------	-------------	---------------	------------	-------------------	-----------

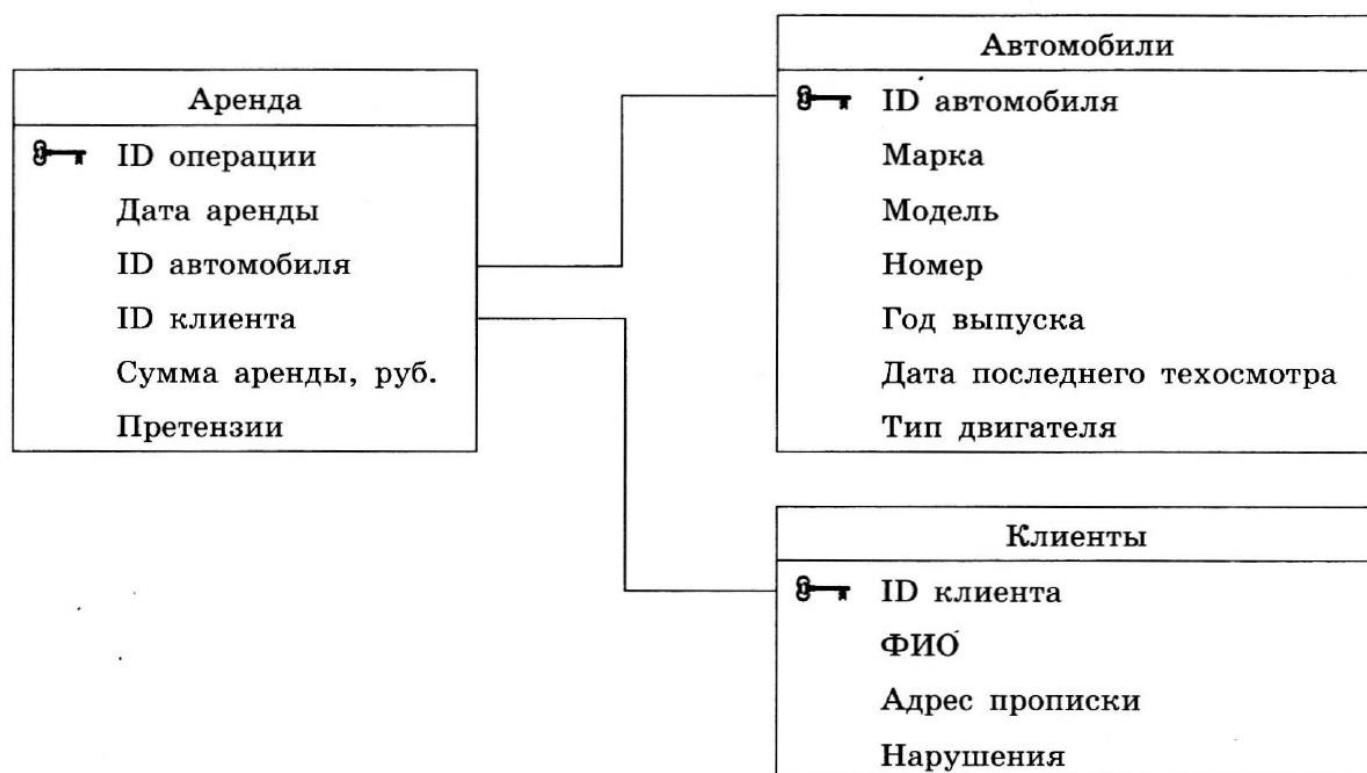
Таблица «Автомобили» содержит информацию о машинах, предлагаемых в аренду. Заголовок таблицы имеет вид:

ID автомобиля	Марка	Модель	Номер	Год выпуска	Дата последнего ТО	Тип двигателя
---------------	-------	--------	-------	-------------	--------------------	---------------

Таблица «Клиенты» содержит информацию о клиентах компании, берущих автомобили в аренду. Заголовок таблицы имеет вид:

ID клиента	ФИО	Адрес прописки	Нарушения
------------	-----	----------------	-----------

На рисунке приведена схема указанной базы данных



Используя информацию из приведенной базы данных, определите общую сумму (в рублях), которую потратили клиенты, имеющие нарушения, на аренду автомобилей марки Nissan.

В ответе запишите только число.

[Ссылка на файл](#)

4) В файле приведён фрагмент базы данных «Агротовары», принадлежащей агрохолдингу, предлагающему покупателям овощи и фрукты, произведённые на производственных базах, принадлежащих агрохолдингу. База данных состоит из трёх связанных прямоугольных таблиц. Таблица «Наличие» содержит записи о поступивших на склад и ушедших со склада покупателям товарах. Поле Тип операции содержит значение «Поступило с производства» или «Выдано покупателю».

Заголовок таблицы имеет вид:

ID операции	Дата	Артикул	ID производственной базы	Количество, кг	Тип операции
-------------	------	---------	--------------------------	----------------	--------------

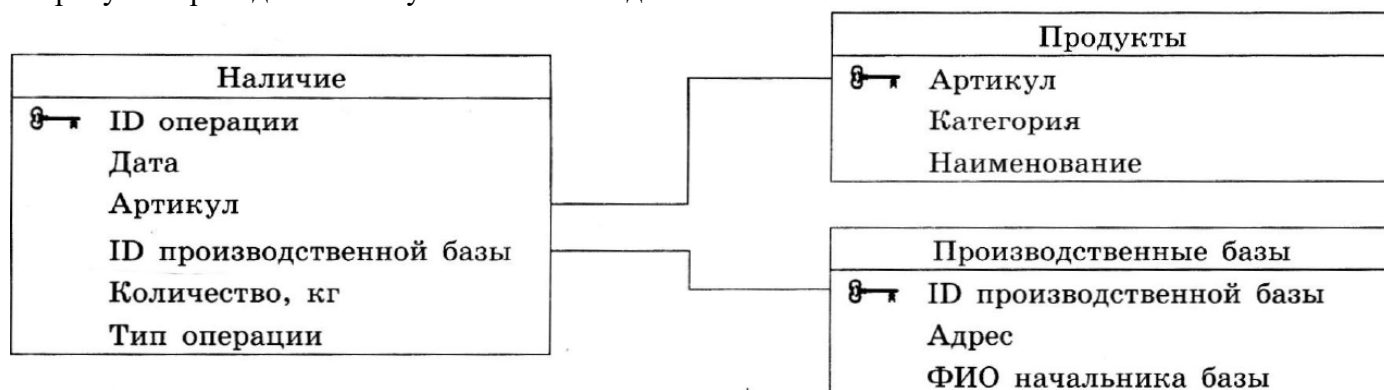
Таблица «продукты» содержит информацию о продуктовых товарах, выращиваемых на производственных базах агрохолдинга. Заголовок таблицы имеет вид:

ID производственной базы	Категория	Наименование
--------------------------	-----------	--------------

Таблица «Производственные базы» содержит информацию о местах производства различных видов овощей и фруктов. Заголовок таблицы имеет вид:

ID производственной базы	Адрес	ФИО начальника базы
--------------------------	-------	---------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите прирост количества (в килограммах) яблок сорта Антоновка, выращенных в Московской области, имеющиеся на складах агрохолдинга на момент завершения рабочего дня 15.09.2021.

В ответе запишите только целое число.

[Ссылка на файл](#)

5) В файле приведён фрагмент базы данных «Бухгалтерия», принадлежащей крупной торговой фирме «Бизнес-Альфа-Торг». База данных состоит из трёх связанных прямоугольных таблиц. Таблица «Движение средств» содержит записи о поступивших и выплаченных денежных средствах. Поле Тип операции содержит значение «Списание» или «Поступление». Заголовок таблицы имеет вид:

ID операции	Дата	ID получателя платежа	Категория операции	Сумма, руб.	Тип операции
-------------	------	-----------------------	--------------------	-------------	--------------

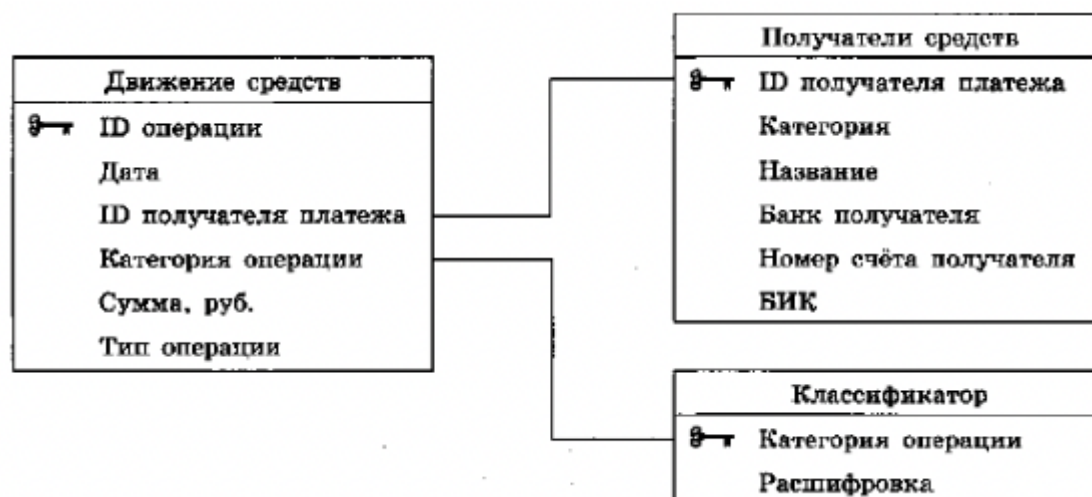
Таблица «Получатели средств» содержит записи об организациях, в адрес которых производились выплаты, а также о самой организации «Бизнес-Альфа-Торг», на счет которой приходят денежные средства. Заголовок таблицы имеет вид:

ID получателя	Категория	Название	Банк получателя	Номер счета получателя	БИК
---------------	-----------	----------	-----------------	------------------------	-----

Таблица «Классификатор» содержит расшифровку информации о назначении производимых платежей. Заголовок таблицы имеет вид:

Категория операции	Расшифровка
--------------------	-------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных

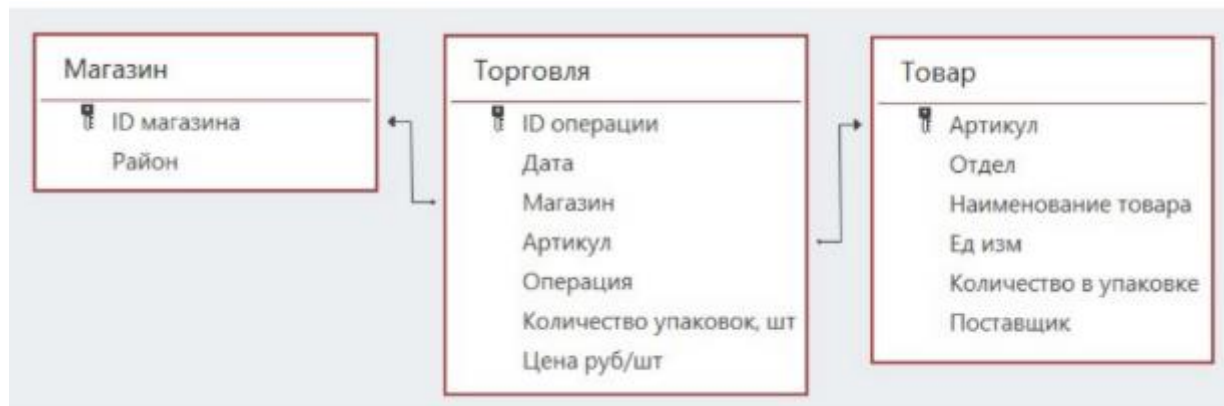


Используя информацию из приведенной базы данных, определите общую сумму (в рублях), потраченную на рекламные услуги и на оплату складских помещений, произведенных торговой фирмой в адрес фирм «Восток» и «Восход» за период с 10.06.2021 (включительно) по 15.07.2021 (включительно).

В ответе запишите только число.

[Ссылка на файл](#)

6) В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую сумму выручки, полученную от продаж продуктов отдела «Бакалея» в магазинах Первомайского района с 14 по 20 июня. В ответе запишите число – найденную сумму выручки в рублях.

[Ссылка на файл](#)

Задание №5

1) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Из числа N вычитается остаток от деления N на 4.
2. Строится двоичная запись полученного результата.
3. К этой записи дописываются справа еще два разряда по следующему правилу:
 - а) складываются все цифры построенной двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
 - б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Укажите **минимальное** число R , большее 100, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

2) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Из числа N вычитается остаток от деления N на 4.
2. Строится двоичная запись полученного результата.
3. К этой записи дописываются справа еще два разряда по следующему правилу:
 - с) складываются все цифры построенной двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
 - д) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Укажите **минимальное** число R , большее 100, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

3) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее если исходное число чётное, то справа к построенной двоичной записи числа N приписывается 0, если нечётное, то приписывается 1.
3. Далее полученная на втором шаге алгоритма запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если количество единиц в двоичной записи кратно трём, то в этой записи два левых разряда заменяются на 11;
 - б) если количество единиц в двоичной записи некратно трём, то в этой записи два левых разряда заменяются на 10.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $6_{10} = 110_2$ результатом является число $1000_2 = 8_{10}$, а для исходного числа $3_{10} = 11_2$ результатом является число $111_2 = 7_{10}$.

Укажите **максимальное** число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не большее, чем 37. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

4) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если количество значащих цифр в двоичной записи числа чётное, то к этой записи в середину дописывается 1;
 - б) если количество значащих цифр в двоичной записи числа нечётное, то запись не изменяется.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $5_{10} = 101_2$ результатом является число $101_2 = 5_{10}$, а для исходного числа $2_{10} = 10_2$ результатом является число $110_2 = 6_{10}$.

Укажите **минимальное** число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее, чем 26. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

5) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Каждый разряд этой записи заменяется двумя разрядами по следующему правилу: если в разряде стоит 0, то вместо него пишется 00; если в разряде стоит 1, то 1 заменяется на 11.

Например, двоичная запись 1001 числа 9 будет преобразована в 11000011.

Полученная таким образом запись (в ней в два раза больше разрядов, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью числа R – результата работы данного алгоритма.

Укажите **минимальное** число R , большее 63, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

6) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .

2. К этой записи дописываются справа еще два разряда по следующему правилу:

если N делится нацело на 4, в конец числа (справа) дописывается сначала ноль, а затем еще один ноль; если N при делении на 4 даёт в остатке 1, то в конец числа (справа) дописывается сначала ноль, а затем единица; если N при делении на 4 даёт в остатке 2, то в конец числа (справа) дописывается сначала единица, а затем ноль; если N при делении на 4 даёт в остатке 3, в конец числа (справа) дописывается сначала единица, а затем еще одна единица.

Например, двоичная запись 1001 числа 9 будет преобразована в 100101, а двоичная запись 1100 числа 12 будет преобразована в 110000.

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью числа R – результата работы данного алгоритма.

Укажите **максимальное** число R , которое меньше 100 и может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

7) (ЕГЭ 2023) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится троичная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N делится на 3, то к этой записи дописываются три последние троичные цифры;

б) если число N на 3 не делится, то остаток от деления умножается на 3, переводится в троичную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R .

Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. Укажите **максимальное** число R , не превышающее 138, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

8) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится четверичная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N делится на 4, то к этой записи дописываются две последние четверичные цифры;

б) если число N на 4 не делится, то остаток от деления умножается на 2, переводится в четверичную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является четверичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $11_{10} = 23_4$ результатом является число $2312_4 = 182_{10}$, а для исходного числа $12_{10} = 30_4$ это число $3030_4 = 204_{10}$.

Укажите **минимальное** число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее 1088. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

9) (НОВОЕ) На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится 12-ричная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N делится на 12, то к этой записи дописываются три последние 12-ричные цифры;

б) если число N на 12 не делится, то остаток от деления умножается на 12, переводится в 12-ричную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является 12-ричной записью искомого числа R .

Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. Укажите максимальное число R , не превышающее 300, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

11) (ЕГЭ 2024) На вход алгоритма подается натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) Если сумма цифр в двоичной записи числа четная, то к этой записи слева дописывается 1, а справа 00

б) Если сумма цифр в двоичной записи числа нечетная, то к этой записи слева дописывается 1, а справа 01

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Укажите минимальное число R , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , **большее** 212. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

12) (ЕГЭ 2024) На вход алгоритма подается натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) Если сумма цифр в двоичной записи числа четная, то к этой записи справа дописывается 10, а затем два левых разряда заменяются на противоположные

б) Если сумма цифр в двоичной записи числа нечетная, то к этой записи справа дописывается 11, а затем два левых разряда заменяются на противоположные

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Укажите минимальное число R , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , **большее** 43. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.